

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 十 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总 分 |
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

一、（20分）叙述以下定义：

1.  $\lim_{(x,y)\rightarrow(x_0,y_0)} f(x, y) = A$  ( $A$  为有限常数).

2.  $f(x, y)$  在区域  $D$  上连续.

3.  $f(x, y)$  在区域  $D$  上一致连续.

4.  $f_x(x_0, y_0)$  及  $f_y(x_0, y_0)$ .

5.  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  可微.

6.  $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$  关于  $y \in [c, d]$  收敛.

7.  $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$  关于  $y \in [c, d]$  一致收敛.

8. 第一类曲线积分  $\int_l f(x, y, z)ds$ .

9. 第二类曲线积分  $\int_{l(A \rightarrow B)} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$  ( $A, B$  是  $l$  的两个端点).

10. 第一类曲面积分  $\iint_S f(x, y, z)ds$ .

二、（8分）求  $z = xy - x^3 - y^3$  的极值.

三、（8分）计算  $I_1 = \iint_D x \, dx dy$ , 其中  $D$  是由  $x^2 + y^2 = ax$  ( $a > 0$ ) 围成的区域.

四、（8分）计算  $I_2 = \iiint_{\Omega} z \, dx dy dz$ , 其中  $\Omega$  为:

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$  及  $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$  所围成的区域.

五、（8分）计算  $I_3 = \iint_S (x + y) \, ds$ , 其中  $S$  为半径是  $R$  的上半球面.

六、（8分）求积分  $I_4 = \int_l (x^2 - 5y)dx + (4x + y \ln(1+y))dy$ , 其中  $l$  是  $x+2y=2$  在第一象限被两条坐标轴所截线段以及  $x^2 + y^2 = 1$  在第二象限被两条坐标轴所截弧段, 方向为逆时针方向.

七、（8分）求  $I_5 = \iint_S y \, dx \, dz$ , 其中  $S$  为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  ( $z > 0$ ) 的上侧.

八、（8分）计算  $I_6 = \int_L y \, dx + z \, dy + x \, dz$ , 其中  $L$  是从  $(1, 0, 0)$  经  $(0, 1, 0)$  及  $(0, 0, 1)$  回到  $(1, 0, 0)$  的三角形.

九、（12分）设  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  点关于  $x$  的一阶偏导数连续，关于  $y$  的一阶偏导数存在，试证  $f(x, y)$  在该点可微.

十、（12分）设有界光滑曲面  $S$  的边界为光滑闭曲线  $L$ ，函数  $Q(x, y, z)$  在曲面与曲线上具有连续偏导数，曲线  $L$  的方向是沿着  $L$  向前走时， $S$  在左手边。试证：
$$\int_L Q(x, y, z) dy = \iint_S Q_x dx dy - Q_z dy dz.$$